

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 线性代数 (工科类) 2022 年 11 月 12 日

本试题共 10 道大题, 满分 100 分.

1. (8 分) 令 $A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 8 \\ 3 & 0 & 6 \\ 6 & 7 & 10 \end{bmatrix}$, 求关于 x 的方程组 $Ax = -3x$ 的所有解.

2. (8 分) 令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, 求一个 3 阶非零实方阵 B 满足 $AB = O$.

3. (10 分) 求如下线性方程组的通解:
$$\begin{cases} x_2 + x_3 + 3x_5 = 4, \\ x_1 - 2x_2 - 6x_5 = -7, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 + x_4 - 3x_5 = -6, \\ -2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 + 16x_5 = 11. \end{cases}$$

4. (7 分) 令 $A = [a_1, a_2, a_3, a_4] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

(1) 分别求出 A 的列空间和行空间的一组基.

(2) 求 $\mathbb{R}^3$ 中所有包含向量 a_1, a_2, a_3 但不包含向量 a_4 的子空间, 并对每个满足条件的子空间求出对应的一组基和维数.

5. (12 分) 设 A 为 3 阶方阵, 而 $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

(1) 设 $Ax = 0$ 的解集为 $\left\{ k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \mid k_1, k_2 \in \mathbb{R} \right\}$, 求 A 的行简化阶梯形.

(2) 设 $Ax = b$ 的解集为 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \mid k_1, k_2 \in \mathbb{R} \right\}$, 求 A .

(3) 设 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解集为 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \mid k_1 \in \mathbb{R} \right\}$, 求 A 的行简化阶梯形, 并写出一个满足条件的 A .

6. (30 分) 设 $A = \begin{bmatrix} B & C \\ O & D \end{bmatrix}$, 而 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.

- (1) 计算 B 的 LU 分解, 即找到单位下三角矩阵 L_B 和上三角矩阵 U_B , 使得 $B = L_B U_B$, 判断 B 是否可逆并在可逆时求逆.
- (2) 计算 D 的 LU 分解, 即找到单位下三角矩阵 L_D 和上三角矩阵 U_D , 使得 $D = L_D U_D$, 判断 D 是否可逆并在可逆时求逆.
- (3) 计算 A 的 LU 分解, 即找到单位下三角矩阵 L_A 和上三角矩阵 U_A , 使得 $A = L_A U_A$, 判断 A 是否可逆并在可逆时求逆.

7. (12 分) 判断下列陈述是否正确, 并给出理由.

(1) 设 A, B, C 为 3 阶方阵, 如果 $ABC = I_3$, 则 $BCA = I_3$.

(2) 设 A, B, C, D 为 2 阶方阵, 且 $AD - BC = I_2$, 则 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} D & -B \\ -C & A \end{bmatrix}$.

(3) 存在 2×5 矩阵 A , 使得 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 构成 $\mathcal{N}(A)$ 的一组基.

(4) 存在 2 阶方阵 A, B 满足 $AB - BA = I_2$.

8. (8 分) 设 A, B 分别为 $m \times n, n \times p$ 矩阵, 试证: 方程组 $(AB)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集相同当且仅当 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$.

9. (5 分) 对方阵 A , 试证: 若 $|\mathbf{x}^T A \mathbf{x}| < |\mathbf{x}^T \mathbf{x}|$ 对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 成立, 则 $I - A^2$ 可逆.

以下为附加题, 所得分数可加至总成绩到至多 100 分.

A. (10 分) 设 A, B, C 分别为 $l \times m, n \times p, l \times p$ 矩阵. 试证:

(1) 关于 $p \times n$ 矩阵 W 的方程 $BWB = B$ 总有解.

(2) 利用 (1) 中结论证明关于 $m \times n$ 矩阵 X 的方程 $AXB = C$ 有解, 当且仅当

$$\text{rank}(A) = \text{rank} \left(\begin{bmatrix} A & C \end{bmatrix} \right), \text{rank}(B) = \text{rank} \left(\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} \right).$$